



REG01

House prices prediction

Missions et objectifs



Vous êtes data scientist chez Laplace Immo, un réseau national d'agences immobilières.

Demandez à un acheteur de décrire la maison de ses rêves et il ne commencera probablement pas par la hauteur du plafond du sous-sol ou la proximité d'une voie ferrée est-ouest. Mais il se trouve que les négociations de prix sont influencées par bien d'autres éléments que le nombre de chambres à coucher ou une clôture à piquets blancs.

Laplace Immo souhaite que vous fournissez à ses équipes un algorithme de prédiction des prix des maisons.

Avec 79 variables explicatives décrivant (presque) tous les aspects des maisons résidentielles à Ames (Iowa, US), ce projet a pour objectif de construire un modèle de prédiction du prix final de chaque maison.

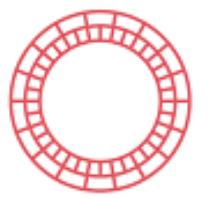
Votre mission

Votre mission est d'aider les équipes de Laplace Immo à avoir un simulateur des prix des maisons à vendre. Voici un récapitulatif de votre mission :

- Réaliser une analyse exploratoire.
- Tester différents modèles de prédiction afin de répondre au mieux à la problématique.
- Il faut utiliser Github Actions pour le **déploiement continu** et l'interface web 'UI MLFlow" ou un autre outil d'affichage des résultats du **tracking**, concevoir des **tests unitaires** avec Pytest (ou unittest) et les exécuter de manière automatisée lors du build réalisé par Github Actions et respecter les **conventions PEP**.

- Lien github contenant
 - Un notebook de l'analyse exploratoire mis au propre et annoté.
 - Le code (ou un notebook) des différents tests de modèles mis au propre, dans lequel vous identifierez clairement le modèle final choisi.
 - Le code pour les tests unitaires, tracking, déploiement continu, ...
 - Un fichier README.md détaillant le projet ainsi l'organisation du répertoire
- Un support de présentation pour la soutenance (25 slides maximum)

Pour faciliter votre passage au jury, déposez sur Github tous les livrables du projet. La structure du répertoire github est à définir mais il doit contenir au minimum un dossier appelé “notebooks” contenant les notebooks créés pour répondre à cette mission. A titre illustratif, vous pouvez nommer les fichiers selon l'ordre dans lequel il apparaît, par exemple “house_price_01_analyse.ipynb”, “house_price_02_essais.ipynb”, et ainsi de suite.



- 15 à 20 min de Présentation
 - Présentation de la problématique, de son interprétation et des pistes de recherche envisagées.
 - Présentation du cleaning effectué, du feature engineering et de l'exploration.
 - Présentation des différentes pistes de modélisation effectuées.
 - Présentation du modèle final sélectionné ainsi que des améliorations effectuées
 - Tous les scripts Python
 - Démo en live si API ou dashboard (optionnel)
- 5 à 10 min de questions-réponses